



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 1 2 - 1 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredagen **241213** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!
Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Vilka funktioner har saltsyra (HCl) i ventrikeln/magsäcken? Nämn två funktioner.

Skriv in ditt svar här

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Spjälkning av fett sker mestadels i tjocktarmen"

Skriv in ditt svar här

nej

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Vitamin C ökar upptaget av järn i tunntarmen"

Skriv in ditt svar här

ja

Beskriv hur hormonet CCK (kolecystokinin) och hormonet sekretin påverkar pankreas då ventrikelinnehåll med fett och aminosyror samt surt ventrikelinnehåll når duodenum

Skriv in ditt svar här

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Segmenteringsrörelser gör att tarminnehållet hela tiden hålls väl blandat och peristaltik för kymus nedåt i tarmkanalen"

Skriv in ditt svar här

ja

I levern produceras galla. Nämn en viktig beståndsdel i gallan som hjälper till att emulgera och absorbera fett.

Skriv in ditt svar här

Gallsalter (eller gallsyror).

Stämmer följande påstående? (**svara ja eller nej**) "Saliv består till mer än 99% av vatten"

Skriv in ditt svar här

ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange två (2) av njurens viktigaste funktioner i kroppen

Skriv in ditt svar här

2. Förklara vad som menas med glomerulär filtrationshastighet.

Skriv in ditt svar här

Glomerulär filtrationshastighet (GFR) är den mängd vätska som filtreras från blodet i njurens glomeruli per minut. Den mäts vanligtvis i milliliter per minut (ml/min) och används som ett mått på njurarnas filtreringsfunktion.

3. Vilket hormon har som viktigaste funktion att justera den extracellulära vätskans osmolaritet samt hur sker detta i njuren?

Skriv in ditt svar här

Hormonet är ADH (antidiuretiskt hormon, vasopressin).

Funktion i njuren: ADH ökar vattenåterupptaget i njurens samlingsrör, vilket minskar urinmängden och koncentrerar urinen, så att den extracellulära vätskans osmolaritet hålls stabil.

4. Nämn två effekter som Angiotensin II har.

Skriv in ditt svar här

Kontraherar blodkärl ökar blodtrycket. Stimulerar frisättning av aldosteron från binjurebarken ökar natrium

5. Stämmer följande påstående svara ja eller nej: RAAS är ett system som aktiveras om blodtrycket sjunker.

Skriv in ditt svar här

ja

6. Stämmer följande påstående svara ja eller nej: Förhöjda CO₂ nivåer ger ett lägre pH i kroppen.

Skriv in ditt svar här

ja

7. Stämmer följande påstående svara ja eller nej: Urinröret kopplar samman njurbäckenet med urinblåsan.

Skriv in ditt svar här

nej

8. Stämmer följande påstående svara ja eller nej: En ökad utandning kommer leda till en högre CO2 mängd i kroppen

Skriv in ditt svar här

nej

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vilket kemiskt samband (formel) berättar om hur mängden PCO_2 och pH hänger ihop?

Du kan antingen skriva formeln utifrån ett kemiskt samband, eller skriva sambandet och dess ingående komponenter i vanlig text.

Skriv in ditt svar här

$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ Förklaring: Om PCO_2 ökar, ökar H-koncentrationen pH sjunker (blir surare). Om

2. Förklara hur en **HYPER**ventilation kan påverka så pH i blodet ökar, hur hänger detta ihop? Använda ovan kemiska samband som stöd i din förklaring.

Skriv in ditt svar här

Minskad CO_2 mindre kolsyra (H_2CO_3) färre H-joner bildas pH stiger (blodet blir mer basiskt). Kort sagt: H

3. Stämmer påståendet A eller B? Svara A eller B i svarsrutan:

A) "Den primära regulatören under normala förhållanden i vår kemiska andningsreglering är PCO_2 "

B) "Den primära regulatören under normala förhållanden i vår kemiska andningsreglering är PO_2 "

Skriv in ditt svar här

a

4. Stämmer följande påståenden? Svara **Ja** eller **Nej**:

"De perifera kemoreceptorerna sitter i aortabågen samt halsartärerna".

Skriv in ditt svar här

ja

5. Under ett friskt normaltillstånd, hur kommer en persons syre- och koldioxidnivåer i blodet att förändras i samband med en **HYPO**ventilation? Var noga så det framgår från ditt svar vad du avser gällande respektive gas.

Förklara **ÄVEN** varför detta sker för respektive gas.

Skriv in ditt svar här

Syre (O): sjunker i blodet, eftersom mindre syrerikt luft når lungorna och diffunderar till blodet. Koldioxid (C)

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. När vi ser björnarna och blir rädda och får ett "sympatikuspåslag" Vad händer då med ögonens pupiller?

Varför är det fördelaktigt att man får den effekten?

Skriv in ditt svar här

2. Ange **ytterligare två (2) system/organ** som kommer att påverkas av en högre aktivitet i det sympatiska nervsystemet samt på vilket sätt respektive system kommer att påverkas.

Skriv in ditt svar här

3. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): När vi ser björnarna så kommer denna information bland annat att hamna i hypofysen som skickar informationen till talamus som aktiverar det sympatiska nervsystemet.

Skriv in ditt svar här

nej

4. Beskriv vad det retikulära aktiveringssystemet (RAS) är för något. Vilka delar i centrala nervsystemet påverkas av RAS? Vad har RAS för funktion och på vilket sätt hjälper det oss i en hotfull situation?

Skriv in ditt svar här

Retikulära aktiveringssystemet (RAS): ett nätverk av nervceller i hjärnstammen (främst mitthjärna och hjärnbrygga) som reglerar vakenhet och uppmärksamhet.

Påverkade delar: Storhjärnbarken, talamus och ryggmärg.

Funktion: Ökar hjärnans alerthet och beredskap, filtrerar sensorisk information och gör oss mer uppmärksamma på omgivningen.

Vid hot: RAS gör att vi blir snabbt vakna och fokuserade, vilket underlättar att reagera på faror (t.ex. se björnarna och agera).

5. Vilka muskler används vid inandning i **vila?** (bara de två första svaren kommer att beaktas).

Skriv in ditt svar här

6. Nu börjar vi springa. Vilka muskler används vid inandning **under ansträngning?** (bara de tre första svaren kommer att beaktas).

Skriv in ditt svar här

Diafragman
Interkostalmuskler (yttre revbensmuskler)

Muskler i nacke och skulderblad (t.ex. sternocleidomastoideus och scalenius)

7. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): CO₂ är det kemiska stimulus som har den kraftigaste effekten på respirationen under normala förhållanden.

Skriv in ditt svar här

ja

8. Under vilka förhållanden är O₂ den primära regulatören för respirationen?

Skriv in ditt svar här

När PO i blodet sjunker kraftigt, till exempel vid långvarig syrebrist eller vid vissa lungsjukdomar (t.ex. KOL). D

9. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej): Vid ett plötsligt blodtrycksfall. För att normalisera blodtrycket i kroppen sker följande: Kemoreceptorer i hjärnstammen skickar signaler om blodtrycket till Medulla oblongata (vasomotorcentra, VMC). Om detta är lägre än referensvärdet så kommer aktiviteten i parasympatiska nervsystemet att öka.

Skriv in ditt svar här

nej

10. Under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov. Beskriv vad hur cerebellum gör för att våra rörelser ska bli så smidiga som möjligt.

Skriv in ditt svar här

Cerebellum (lillhjärnan): tar emot information från muskler, leder, balansorgan (innerörat) och ögon. Den bearbetar och jämför signalerna med planerade rörelser och skickar korrigerande signaler till musklerna.

Resultat: rörelser blir smidiga, balanserade och koordinerade, vilket gör att du kan springa i ojämn terräng utan att ramla.

11. När vi springer kommer värmen i kroppen att öka.

Hur omfördelas blodet i kroppen för att motverka den ökade värmen?

Förklara hur svett/svettning kan hjälpa till och reglera värme i kroppen.

Skriv in ditt svar här

Blodomfördelning: Blodet omdirigeras från inre organ till hudens blodkärl (perifer cirkulation) värme ka

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX